

Санкт-Петербург 2026

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой № _____

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

инициалы, фамилия

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студенту группы

3221

Москальцову Михаилу Александровичу

номер

фамилия, имя, отчество

на тему

Разработка интеллектуальной системы управления робототехническим

комплексом

утвержденную приказом ГУАП от _____

№ _____

Цель работы:

Задачи, подлежащие решению:

Содержание работы (основные разделы):

Срок сдачи работы « _____ » _____ 20 _____

Руководитель

Доцент

должность, уч. степень, звание

подпись, дата

М.В. Сержантова

инициалы, фамилия

Задание принял(а) к исполнению

студент группы № _____

подпись, дата

инициалы, фамилия

АННОТАЦИЯ

Необязательно

СОДЕРЖАНИЕ

Оглавление

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ	10
1.1 Объект управления.....	10
1.2 Анализ реализованных решений (патенты) преимущества, содержащиеся в них /недостатки	12
1.2.1 Адаптивные интерфейсы с учетом психоэмоционального и контекстного состояния.....	12
1.2.2 Изменение поведения робота при ухудшении состояния оператора	13
1.2.3 Критический анализ и позиционирование настоящей разработки.....	14
2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ	16
2.1 Робот-манипулятор	16
2.1.1 Метод Денавита-Хартенберга	16
2.1.2 Параметры Денавита-Хартенберга	17
2.1.3 Прямая задача кинематики	18
2.1.4 Обратная задача кинематики.....	21
2.1.4.1 Положение центра запястья.....	22
2.1.4.2 Решение позиционной задачи.....	22
2.1.4.3 Решение ориентационной задачи.....	22
2.1.5 Пример решения	22
2.2 Психофизиологическое состояние человека-оператора	22
2.2.1 Факторы, влияющие на состояние человека факторы.....	23
2.2.2 Математическая модель:.....	25
2.3 Объединенная передаточная функция	26
2.3.1 Математическая модель психофизиологического состояния человека оператора в адаптационной системе «ЧО-РТК»	26

2.3.2 Решения для повышения эффективности системы.....	27
2.3.2.1 Адаптация интерфейса	27
2.3.2.2 Адаптация поведения робота.....	30
3 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ РТК.....	33
3.1 Структура системы	33
3.2 Интерфейс.....	34
3.3 Симуляция работы робота.....	34
3.4 База данных	35
3.5 Модель машинного обучения	35
3.6 Управление временем симуляции	36
3.7 Моделирование симуляции.....	36
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	41
ПРИЛОЖЕНИЕ А.....	42

Моделирование в матлаб – регулятор на основе интеллектуальной системы и робота
(скорость и траектория)

Вывод графиков траекторий и переходных характеристик

Анализ использования машинного обучения в задачах интеллектуального
управления бинарной паре РТК-ЧО Ошибка! Закладка не определена.

29.04.2026

- Сухой технический текст, без лирики, только фактами и техническим языком, из научной в академический
- Добавить собственные статьи в список и презентацию
- В Введение изменить: актуальность, цель, постановка задачи: название главы
(Для достижения поставленной цели ставятся следующие задачи:)
- В рамках задачи представляем программное решение

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЧО

РТК

ЧФ

ВВЕДЕНИЕ

Пятая промышленная революция (Индустрия 5.0) обусловлена необходимостью преодоления ограничений пришедших из Индустрии 4.0, которая ориентировалась на автоматизации и повышение эффективности производства за счет технологий, игнорирующих человеческие затраты и социальные аспекты оптимизации процессов [5]. Ключевым аспектом Индустрии 5.0. же является качественно новый этап промышленного развития, в центре которого будет находиться человек, а главным принципом выступать синергия людей и интеллектуальных систем, как например коботы, действующие как партнеры, а не заменяющие трудовые ресурсы [1,2,3]. Данная парадигма предполагает смещение акцента с технологического детерминизма на человеко-ориентированный подход, учитывающий социальные ограничения, при котором коллаборативные роботы осознают присутствие человека, соблюдают критерии безопасности и риска, тем самым привносят в производство человеческий подход, превращаясь из программируемых машин для повторяющихся операций в идеальных компаньонов; при этом человек рассматривается не как издержки, а как инвестиция, а его психическое здоровье, достоинство и ценности, признаются приоритетными [4,5]. Данная концепция способствует формированию гибких производственных экосистем, обеспечивающих высокий уровень персонализации продуктов, устойчивое развитие и социальную ответственность, что особенно важно в условиях быстро меняющихся рыночных требований [3,4]. Эволюция от «Оператора 4.0» к «устойчивому Оператору 5.0» нацелена на создание доверительных отношений и симбиоза человека и автоматизации, где за роботом остается выполнение всех монотонных, повторяющихся задач, а человек сохраняет незаменимые функции творческого контроля, принятия решений в нестандартных ситуациях и когнитивной гибкости [6,7]. Изучение Индустрии 5.0. позволяет переосмыслить роль человеческого ресурса в цифровом производстве, разработать методы повышения устойчивости гибридных человеко-машинных систем и обеспечить баланс между технологической эффективностью и благополучием сотрудников.

Действующая нормативная база безопасности совместной работы человека и робота, включающая ГОСТ Р 60.1.2.1-2016/ISO 10218-1:2011, ГОСТ Р 60.1.2.2-2016/ISO 10218-2:2011 и специализированный ГОСТ Р 60.1.2.3-2021/ISO/TS 15066:2016, регламентирует физические параметры взаимодействия – предельные усилия, скорость движения и разделения рабочих зон. Однако данные стандарты направлены на контроль физических аспектов безопасности, оставляя без внимания психофизиологическое состояние оператор. Учет подобных факторов требует выход за рамки существующей

нормативной базы и применения интеллектуальных методов управления, позволяющих не только отслеживать нарушения физических границ, но и прогнозировать когнитивное состояние оператора, упреждающе корректировать режимы работы робота и адаптировать интерфейс в зависимости от индивидуальных показателей усталости и внимания.

В рамках данной работы рассматривается гибкий производственный модуль с круговой конвейерной линией, включающий трех коботов и оператора. Для кинематического описания движений роботов-манипуляторов применяется метод Денавита-Хартенберга. Исходя из того, что работоспособность оператора изменяется под влиянием различных факторов, таких как длительность непрерывной работы, контекст задачи, частота корректировок действий и время реакции, в работе исследуются типовые фазы утомления в течение смены. Применение методов машинного обучения позволяет на основе накопленных данных персонализировано прогнозировать моменты снижения работоспособности. Такой прогноз даст возможность заблаговременно адаптировать интерфейс управления и поведение робота, снижая когнитивную нагрузку на оператора и повышая безопасность совместной работы. Симуляционная среда, база данных и все модули системы объединены в единый программный комплекс, реализующий предиктивную адаптацию, что позволяет уменьшить количество ошибочных действий оператора, сократить риски нештатных ситуаций и сохранить эффективность технологического процесса на протяжении всей рабочей смены.

Литература:

1. Аренс Ю.А., Каткова Н.А., Халимон Е.А., Брикошина И.С. Пятая промышленная революция – инновации в области биотехнологий и нейросетей//E-Management. 2021. Т. 4, № 3. С. 11–19.
2. Крайнов А. Л. Индустрия 5.0 как торжество постгуманизма: от Homo Sapiens к Homo Digitalis //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. – 2024. – Т. 24. – №. 3. – С. 279-283.
3. Трофимова Н. И. Индустрия 5.0: интеграция человеческого потенциала в индустрию 4.0 // Экономика и управление: проблемы решения, 2023. № 1. Т. 4. С. 34-39;
4. Маковецкий С. А. Продолжение эволюции: сравнение Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 в контексте современных требований. – 2023.
5. Нахаванди С. Индустрия 5.0 — решение, ориентированное на человека // Устойчивое развитие. — 2019. — Т. 11. — №. 16. — С. 4371. Nahavandi S. Industry 5.0—A human-centric solution //Sustainability. – 2019. – Т. 11. – №. 16. – С. 4371.

6. Mourtzis D., Angelopoulos J., Panopoulos N. Operator 5.0: A survey on enabling technologies and a framework for digital manufacturing based on extended reality //Journal of Machine Engineering. – 2022. – Т. 22.
7. <https://docs.cntd.ru/document/1200180499> - Для оценки риска при совместной работе с коллаборативным роботом выпущен стандарт

1 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

Что мы рассматриваем(рис),
проблемные места/недостатки системы,
Как исправить проблемные места (цель)

1.1 Объект управления

Описать словами картинку, в котором обозначить взаимодействие робота и человека. Что делает человек, что делает кобот и проблемные зоны.

При построении систем «Индустрии 5.0» центральной задачей становится не замещение человека роботом, а рациональное распределение операций между ними: когнитивные преимущества оператора дополняются физическими возможностями робота-манипулятора – его точностью, выносливостью и грузоподъемностью [8].

В рамках настоящей работы рассматривается гибкий производственный цех, представленный на рисунке 1, где во взаимодействие вовлечены три кобота KUKA LBR iiwa 14 R820 и один оператор. Технологический процесс представляет собой последовательные этапы сборки: на каждом рабочем месте выполняется частичная обработка или сборка узлов, после чего заготовка передается дальше по циклу. Развитие средств автоматизации позволило создавать конвейерные линии, где роботы-манипуляторы настроены под разные задачи, а транспортные механизмы обеспечивают перемещение изделий от одного рабочего места к другому – причем направление передачи определяется конкретной последовательностью технического процесса, которая может требовать как прямого, так и возвратного движения заготовки. В предлагаемой схеме роботы размещены за пределами кольцевой транспортно-распределительной магистрали и снабжены неподвижными сборочными столами с набором приспособлений. В рамках человеко-центрированного подхода оператор остается в составе производственной линии как носитель когнитивных функций. ЧО в системе принимает решения в нештатных или не полностью формализованных ситуациях, адаптирует последовательность действий при изменениях технологического маршрута, выполняет визуальный контроль качества и осуществляет операции, которые в силу своей вариативности или сложности не могут быть надежно автоматизированы.

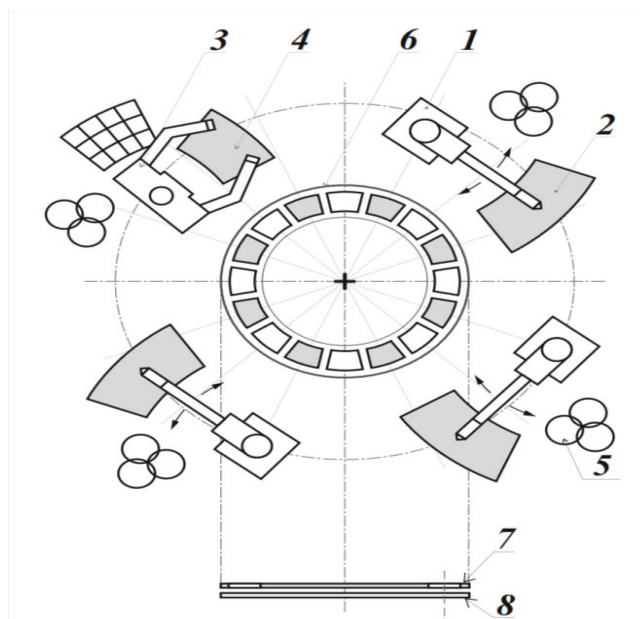


Рисунок 1 – Сборочно-комплектующий модуль из работы

Схема модуля на рисунке 1 иллюстрирует его конструкцию, выполненную в виде компактной круговой конвейерной линии. Единый центр управления синхронизирует действия участников во времени и обеспечивает автоматическое выполнение последовательных технологических циклов. Состав модуля представляет собой компактную круговую конвейерную линию, где задействованы три робота-манипулятора с рабочими столиками для сборочных операций (позиции 1 и 2 соответственно), место человека-специалиста с инструментальным столиком (3 и 4), зоны для контейнеров с заготовками и готовыми изделиями (5), а также двухуровневая кольцевая система транспортировки (6). Верхний ярус данной системы (7) снабжен проемами, через которые манипуляторы имеют доступ к нижнему ярусу (8). Оба яруса способны независимо вращаться в любом направлении, благодаря чему детали и полуфабрикаты могут направляться к любому исполнителю строго в соответствии с технологической последовательностью. Для типовых задач применяется набор сменных захватов; если же некоторая операция не может быть выполнена из-за отсутствия специализированного захвата, ее выполняет человек-специалист [9].

В рассматриваемой конфигурации гибкого производственного модуля сохраняется ряд системных ограничений, присущих современным робототехническим комплексам:

-Оператор, работающий в паре с коботом, демонстрирует устойчивую тенденцию к избыточному доверию к автоматизированному оборудованию, что выражается в ослаблении контроля над соблюдением безопасной дистанции и траекториями движений робота — человек начинает полагаться на штатное функционирование системы, пренебрегая превентивными мерами собственной безопасности.

-Параллельно с выполнением основных технологических задач от оператора требуется непрерывный мониторинг перемещений робота и готовность к экстренному вмешательству, что формирует устойчивую когнитивную перегрузку, сохраняющуюся на протяжении всей рабочей смены. Монотонность совместных операций при этом парадоксальным образом сочетается с высоким уровнем психического напряжения что ведет к снижению чувствительности к изменениям динамической обстановки и увеличению времени реакции на нештатные события.

-Ключевым недостатком является отсутствие у коллаборативного робота каких-либо каналов обратной связи по психофизиологическому состоянию оператора: признаки нарастающего утомления, падения концентрации или эмоциональной напряженности не распознаются, и робот продолжает функционировать в штатном режиме, усугубляя тем самым риски ошибочных действий человека. Кумулятивное накопление усталости в течении смены приводит к закономерному снижению работоспособности, росту числа ошибок при позиционировании деталей и принятии решений, а также к увеличению времени реакций на сигналы системы.

-Дополнительным отягощающим фактором выступает информационная перегрузка, обусловленная непрерывным усложнением автоматизированных систем управления, что снижает сосредоточенность оператора и своевременность его отклика на критические события [8].

1.2 Анализ реализованных решений (патенты) преимущества, содержащиеся в них /недостатки

Для выявления прототипов и обоснования новизны разрабатываемой системы проведен анализ патентных фондов по направлениям: адаптация пользовательских интерфейсов и коррекция поведения коллаборативных роботов. Рассмотрены как российские, так и зарубежные охранные документы.

1.2.1 Адаптивные интерфейсы с учетом психоэмоционального и контекстного состояния

В патенте [10] описан метод изменения экранных форм в зависимости от долговременного психофизиологического профиля и текущего самочувствия. Психологический портрет формируется однократно посредством опросников или интерактивных игр. Текущее состояние оценивается по поведенческим реакциям (частота повторных нажатий на клавиши, траектория движения мыши) и биометрическим параметрами (голос, температура кожи). Адаптация затрагивает цветовое оформление,

звуковое сопровождение, степень детализации подсказок и даже встроенные «сценарии поощрения» оператора. Преимуществом является, учет как стабильных, так и переменных характеристик человека. Недостатком же, все изменения ограничены интерфейсом; режимы работы управляемой техники не пересматриваются.

В патенте [11] предлагает подстраивать визуальную составляющую интерфейса под физические условия окружающей обстановки. Датчики освещенности и шума, а также таймер длительности работы инициирует повышение контрастности экрана, увеличение шрифта и цветокоррекцию при ухудшении внешней среды или появлении признаков зрительного утомления. Плюс данного подхода техническая простота реализации. Минусами являются отсутствие прямой связи с психофизиологическим статусом оператора и не принимаются во внимание частота ошибочных действий или время реакции.

Патент [12], использует модель машинного обучения для оценки стрессового уровня оператора по набору контекстных переменных: длительность рабочей смены, времени суток, количество обслуживаемых объектов и их остроты зрения. При превышении порогового значения интерфейс динамически усложняется, появляются дополнительные подтверждения ввода, необходимость набора текста вместо нажатия одной кнопки. Сильной стороной можно назвать применение обучения на данных для персонализации. Слабая же сторона заключается в адаптации исключительно интерфейса.

1.2.2 Изменение поведения робота при ухудшении состояния оператора

Документ [13] раскрывает метод мониторинга усталости через диалог на естественном языке между системой и оператором. Периодически генерируется запрос типа «Оцените свой уровень усталости по шкале от 0 до 10» и «Что именно вас утомляет?». Блок обработки языка извлекает численные значения и ключевые слова-причины (например, «холод», «высокий темп»). Параллельно датчики фиксируют температуру в помещении и другие параметры среды. По результатам анализа формируется правило: «если температура ниже 16 °C, то снизить скорость манипулятора и включить нагреватель». Достоинство заключается в прямой обратной связи от субъективных ощущений оператора. Недостатком – необходимость активного участия человека, отсутствие фоновой сбора ошибочных поведенческих маркеров.

Наиболее комплексный подход представлен в свидетельстве [14], разработанном NASA. Система принимает сигналы от нескольких типов датчиков: электроэнцефалограф, электрокардиограф, измеритель частоты дыхания, датчик кожно-гальванической реакции, система трекинга глаз, микрофон. Обученные классификаторы по этим сигналам

определяют текущее когнитивное состояние человека: уровень внимания, нагрузку, усталость. Вычисляется метрика «доверия к оператору», на основе которой часть задач автоматически перекладывается на автоматику. Преимущество такого подхода заключается в высокой точности оценки когнитивных процессов. А недостатками: необходимость использовать носимые датчики, что ограничивает применение в реальном производстве, не изменяются физические параметры автоматических систем.

1.2.3 Критический анализ и позиционирование настоящей разработки

Проведенный анализ патентных источников позволяет обобщить системные недостатки, характерные для большинства существующих решений в области адаптации совместной работы человека и коллаборативного робота. Прежде всего, большинство систем ориентированы на реактивный принцип управления: изменение только после наступления факта утомления, ошибки или нештатного события. Это приводит к тому, что система начинает адаптацию в условиях сниженной работоспособности оператора, когда вероятность ошибочных действий значительно возрастает.

Вторым распространенным недостатком является дискретность контроля состояния оператора. Большинство аналогов используют периодические опросы или диалоговые сессии для получения субъективных оценок, однако эти данные служат лишь для принятия сиюминутного решения об адаптации, а не для агрегации данных по времени с целью последующего прогнозирования. В качестве альтернативного подхода используются инвазивные физиологические датчики, которые обеспечивают непрерывный мониторинг, но требуют ношения дополнительного оборудования, ограничивающего подвижность оператора и нуждающегося в специализированном уходе, что снижает практическую применимость этого подхода в промышленных условиях.

Третьим существенным ограничением является одноканальность адаптации. В большинстве решений изменения вносятся либо исключительно в графический интерфейс, либо только в поведение автоматики. При этом прогнозирование ухудшения состояния оператора практически отсутствует, а используемые модели не учитывают индивидуальные циркадные ритмы и закономерности изменения работоспособности внутри смены.

Перечисленные ограничения актуализируют разработку альтернативного подхода, реализованного в настоящей работе. Предлагаемая система построена на предиктивном принципе: на основе накопленных данных она прогнозирует наступление фаз выраженного утомления до того, как они приведут к ошибкам или опасным ситуациям. Прогнозирование осуществляется с использованием минимального набора признаков,

доступных без дополнительных сенсоров: параметры текущего времени и дня недели. Периодические субъективные оценки оператора служат основой для построения индивидуального профиля работоспособности. Обучаемая модель выявляет характерные для конкретного оператора закономерности изменения состояния в течение смены. При достижении предсказанной вероятности спада работоспособности выше установленного порога система инициирует автоматическую адаптацию.

Ключевым отличием является двухканальная комплексная адаптация: одновременно упрощается графический интерфейс оператора и корректируются параметры работы робота. Такой подход снижает когнитивную нагрузку на оператора в периоды пиковой утомляемости и повышает безопасность совместной работы. Персонализация достигается за счет калибровки модели под каждого оператора: по мере накопления данных она адаптируется к индивидуальному хронотипу и типичным паттернам изменения работоспособности в течение смены. Тем самым обеспечивается устойчивость гибридного производственного комплекса за счет упреждающей, непрерывной и человеко-центрированной адаптации интерфейса и поведения робота под когнитивное состояние оператора.

Литература:

8. Москальцов Сержантова
9. Октябрь 2025 Медунецкий В.М., Сержантова М.В..

Патенты в тексте :

10. US20030174122 A1
11. US20090055739 A1
12. US20240168776 A1
13. US20230073916 A1
14. US11783228 B2

2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ

2.1 Робот-манипулятор

2.1.1 Метод Денавита-Хартенберга

Для описания движения использовался метод ДХ, который заключается в решении ПЗК и ОЗК, траектории таким-то образом.

Как уже было отмечено выше, метод Денавита-Хартенберга позволяет сократить количество координат, однозначно определяющих тело (систему координат) в пространстве, с шести до четырех, известных как параметры Денавита-Хартенберга [1].

Метод ДН вводит для каждого сочленения четыре параметра [1]:

a_i – расстояние вдоль оси x_i от оси z_{i-1} до оси z_i ;

α_i – угол поворота вокруг оси x_i от z_{i-1} до z_i ;

d_i – расстояние вдоль оси z_{i-1} от x_{i-1} до x_i ;

θ_i – угол поворота вокруг оси z_{i-1} от x_{i-1} до x_i ;

Обратим внимание, что параметры a_i и α_i определяются вокруг текущих осей x_i , а параметры d_i и θ_i – вокруг предыдущих осей z_{i-1} .

Параметры a_i и α_i всегда являются константами для всех кинематических схем и обусловлены конструкцией манипуляторов. Что касается оставшихся параметров d_i и θ_i , среди них только один параметр является постоянным, а другой – переменным в зависимости от типа сочленения: в случае вращательного – угол θ_i переменный, смещение d_i постоянное, в случае поступательного – наоборот [1].

Матрица однородного преобразования из системы координат $(i-1)$ в систему i имеет вид [1]:

$$T_i^{i-1} = \begin{bmatrix} \cos \theta_i & -\sin \theta_i \cos \alpha_i & \sin \theta_i \sin \alpha_i & a_i \cos \theta_i \\ \sin \theta_i & \cos \theta_i \cos \alpha_i & -\cos \theta_i \sin \alpha_i & a_i \sin \theta_i \\ 0 & \sin \alpha_i & \cos \alpha_i & d_i \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.1)$$

где i – номер звена

Эта матрица объединяет базовые матрицы вращения R_i^{i-1} (верхний левый блок 3×3) и вектор линейного смещения начала координат p_i^{i-1} (правый верхний столбец 3×1).

Итоговую матрицу, связывающую все системы координат, как и в случае с матрицами вращения, можно получить последовательным перемножением [1]:

$$T_n^0 = T_1^0 * T_2^1 * T_3^2 * \dots * T_n^{n-1} = \begin{bmatrix} R_n^0 & p_n^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.2)$$

где n – звено рабочего органа

$p_n^0 = [x, y, z]^T$ – вектор положения схвата в базовой системе

$R_n^0 \in SO(3)$ – матрица поворота, описывающая ориентацию схвата.

где T_n^0 - преобразование, несущее информацию о линейном смещении и пространственной ориентации одной системы относительно другой [1].

2.1.2 Параметры Денавита-Хартенберга

Для построения кинематической модели конкретного робота необходимо определить его ДН-параметры. На основе анализа кинематической схемы KUKA LBR iiwa 14 R820 [2,3] и с учетом осей, показанных на рисунках 2 и 3, получены параметры, приведенные в таблицу 2.1.

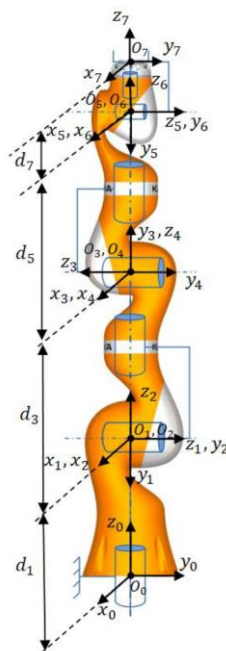


Рисунок 2 –

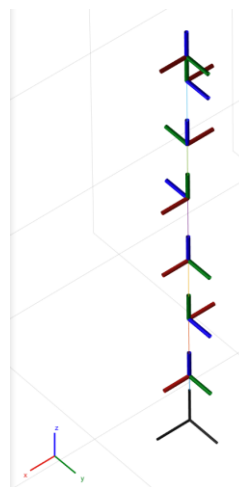


Рисунок 3 –

Таблица 2.1 – Параметры Дэнавита-Хартенберга для Kuka LBR iiwa 14 R820

i	θ_i (рад)	d_i (м)	a_i (м)	α_i (рад)
1	θ_1	0.360	0	$\pi/2$
2	θ_2	0	0	$-\pi/2$
3	θ_3	0.420	0	$-\pi/2$
4	θ_4	0	0	$\pi/2$
5	θ_5	0.400	0	$\pi/2$
6	θ_6	0	0	$-\pi/2$
7	θ_7	0.126	0	0

2.1.3 Прямая задача кинематики

Цель ПЗК – найти линейные и угловые координаты системы $o_n x_n y_n z_n$, связанной со схватом или рабочим органом, относительно базовой системы $o_0 x_0 y_0 z_0$. [1].

Теперь из ДН-параметров необходимо построить соответствующие матрицы однородного преобразования следующим образом[1]:

Звено 1:

$$T_1^0 = \begin{bmatrix} \cos \theta_1 & 0 & \sin \theta_1 & 0 \\ \sin \theta_1 & 0 & -\cos \theta_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.360 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.3)$$

Звено 2:

$$T_2^1 = \begin{bmatrix} \cos \theta_2 & 0 & -\sin \theta_2 & 0 \\ \sin \theta_2 & 0 & \cos \theta_2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.4)$$

Звено 3:

$$T_3^2 = \begin{bmatrix} \cos \theta_3 & 0 & -\sin \theta_3 & 0 \\ \sin \theta_3 & 0 & \cos \theta_3 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0.420 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.5)$$

Звено 4:

$$T_4^3 = \begin{bmatrix} \cos \theta_4 & 0 & \sin \theta_4 & 0 \\ \sin \theta_4 & 0 & -\cos \theta_4 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.6)$$

Звено 5:

$$T_5^4 = \begin{bmatrix} \cos \theta_5 & 0 & \sin \theta_5 & 0 \\ \sin \theta_5 & 0 & -\cos \theta_5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.400 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.7)$$

Звено 6:

$$T_6^5 = \begin{bmatrix} \cos \theta_6 & 0 & -\sin \theta_6 & 0 \\ \sin \theta_6 & 0 & \cos \theta_6 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.8)$$

Звено 7:

$$T_7^6 = \begin{bmatrix} \cos \theta_7 & -\sin \theta_7 & 0 & 0 \\ \sin \theta_7 & \cos \theta_7 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1.126 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.9)$$

Итоговая матрица вычисляется по формуле 2.2:

$$T_7^0 = T_1^0 * T_2^1 * T_3^2 * T_4^3 * T_5^4 * T_6^5 * T_7^6 = \begin{bmatrix} R_7^0 & p_7^0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.10)$$

Выполним расчет итоговой матрицы в аналитическом виде, проводя промежуточные расчеты матриц произведения $M_{i+1} = M_i * T_{i+1}^i$, также примем сокращение $\cos \theta_i = c_i$, $\sin \theta_i = s_i$:

$$M_1 = T_1^0 = \begin{bmatrix} c_1 & 0 & s_1 & 0 \\ s_1 & 0 & -c_1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.11)$$

$$M_2 = T_1^0 * T_2^1 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 & -s_1 & -c_1 s_2 & 0 \\ s_1 c_2 & c_1 & -s_1 s_2 & 0 \\ s_2 & 0 & c_2 & d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.12)$$

$$M_3 = M_2 * T_2^1 = \begin{bmatrix} c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3 & c_1 s_2 & -c_1 c_2 s_3 - s_1 c_3 & -c_1 s_2 d_3 \\ s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3 & s_1 s_2 & -s_1 c_2 s_3 + c_1 c_3 & -s_1 s_2 d_3 \\ s_2 c_3 & -c_2 & -s_2 s_3 & c_2 d_3 + d_1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.13)$$

$$M_4 = M_3 * T_4^3 = \begin{bmatrix} U & V & W & X \\ Y & Z & P & Q \\ R & S & T & U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.14)$$

Где $U = c_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) + c_1 s_2 s_4$,

$V = -c_1 c_2 s_3 - s_1 c_3$,

$W = s_4(c_1 c_2 c_3 - s_1 s_3) - c_1 s_2 c_4$,

$X = -c_1 s_2 d_3$,

$Y = c_4(s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) + s_1 s_2 s_4$,

$Z = -s_1 c_2 s_3 + c_1 c_3$,

$P = s_4(s_1 c_2 c_3 + c_1 s_3) - s_1 s_2 c_4$,

$Q = -s_1 s_2 d_3$,

$$R = s_2 c_3 c_4 - c_2 s_4,$$

$$S = -s_2 s_3,$$

$$T = s_2 c_3 s_4 + c_2 c_4,$$

$$U_2 = c_2 d_3 + d_1,$$

$$M_5 = M_4 * T_5^4 = \begin{bmatrix} Uc_5 + Vs_5 & W & Us_5 - Vc_5 & Wd_5 + X \\ Yc_5 + Zs_5 & P & Ys_5 - Zc_5 & Pd_5 + Q \\ Rc_5 + Ss_5 & T & Rs_5 - Sc_5 & Td_5 + U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.15)$$

$$M_6 = M_5 * T_6^5 = \begin{bmatrix} (Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6 & -(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6 & Us_5 - Vc_5 & Wd_5 + X \\ (Yc_5 + Zs_5)c_6 + Ps_6 & -(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6 & Ys_5 - Zc_5 & Pd_5 + Q \\ (Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6 & -(Rc_5 + Ss_5)s_6 + Tc_6 & Rs_5 - Sc_5 & Td_5 + U_2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.16)$$

$$T_7^0 = M_7 = M_6 * T_7^6 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad (2.17)$$

$$\text{где } c_{11} = [(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]c_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]s_7,$$

$$c_{12} = -[(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]s_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]c_7,$$

$$c_{13} = Us_5 - Vc_5,$$

$$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7,$$

$$c_{21} = [(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7,$$

$$c_{22} = -[(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7,$$

$$c_{23} = Ys_5 - Zc_5,$$

$$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7,$$

$$c_{31} = [(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7,$$

$$c_{32} = -[(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7,$$

$$c_{33} = Rs_5 - Sc_5,$$

$$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7,$$

$$c_{14} = (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7,$$

$$c_{24} = (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7,$$

$$c_{34} = (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7.$$

Касательно линейных (декартовых) координат, вектор $p_n^0(q)$ имеет следующие

компоненты:

$$p_n^0 = \begin{bmatrix} x_n^0(q) \\ y_n^0(q) \\ z_n^0(q) \end{bmatrix}, \quad (2.18)$$

которые и являются решением ПЗК по положению в явном виде [1].

Тогда вектор положения p_7^0 по формуле 2.10:

$$p_7^0 = \begin{bmatrix} c_{14} \\ c_{24} \\ c_{34} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (Wd_5 + X) + (Us_5 - Vc_5)d_7 \\ (Pd_5 + Q) + (Ys_5 - Zc_5)d_7 \\ (Td_5 + U_2) + (Rs_5 - Sc_5)d_7 \end{bmatrix}, \quad (2.19)$$

Тогда матрица вращения R_7^0 по формуле 2.10:

$$R_7^0 = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}, \quad (2.20)$$

где $c_{11} = [(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]c_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]s_7$,

$c_{12} = -[(Uc_5 + Vs_5)c_6 + Ws_6]s_7 + [-(Uc_5 + Vs_5)s_6 + Wc_6]c_7$,

$c_{13} = Us_5 - Vc_5$,

$c_{21} = [(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7$,

$c_{22} = -[(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]s_7 + [-(Yc_5 + Zs_5)s_6 + Pc_6]c_7$,

$c_{23} = Ys_5 - Zc_5$,

$c_{31} = [(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7$,

$c_{32} = -[(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]s_7 + [-(Rc_5 + Ss_5)c_6 + Ts_6]c_7$,

$c_{33} = Rs_5 - Sc_5$,

Имеющаяся матрица вращения R_0 $n(q)$ с девятью элементами неудобна, поскольку по ее виду определить какую ориентацию она задает не всегда очевидно. Возникает необходимость получить угловые координаты ориентации в явном виде. Для этого существуют различные способы параметризации матриц вращения с помощью трех чисел. Один из самых популярных – это использование углов Эйлера [1].

Прописать ограничения

2.1.4 Обратная задача кинематики

Согласно Определению 1.2, ОЗК заключается в расчете обобщенных координат при заданных линейных и угловых координатах рабочего органа манипулятора. Эта задача является более сложной, чем ПЗК, поскольку может вести к неопределенности решения, т.е. одному и тому же набору положению рабочего органа в пространстве могут соответствовать разные конфигурации робота. Кроме того, решение ОЗК существенно зависит от конструкции манипулятора, что исключает возможность разработки единого способа решения ОЗК в общем случае для всех типов роботов [1].

2.1.4.1 Положение центра запястья

Сферическим запястьем называется такое конструктивное расположение последних трех вращательных сочленений робота, при котором их оси вращения пересекаются в одной точке. [1]

2.1.4.2 Решение позиционной задачи

2.1.4.3 Решение ориентационной задачи

2.1.5 Пример решения

Сложность траекторий: Замена сложных движений на простые линейные

Литература:

1. Борисов О.И., Громов В.С., Пыркин А.А., Методы управления робототехническими приложениями. Учебное пособие. — СПб.: Университет ИТМО, 2016. — 108 с
2. Wojtunik M. и др. Применение испытательного стенда KUKA KUBE для аппаратно-программной проверки системы управления космическим манипулятором // Искусственные спутники. Журнал планетоведения. – 2023. – Т. 58. – №. Специальный выпуск 1. – С. 231-248.
3. LBR iiwa LBR iiwa 7 R800, LBR iiwa 14 R820 Specification

2.2 Психофизиологическое состояние человека-оператора

Про работоспособность и её спад?

Факторы, от которой работоспособность зависит? Субъективные качества человека?

В течении смены падает работы Сержантовой

Основу работоспособности составляют специальные знания, умения, навыки, а также определенные психофизические особенности, например, память, внимание, мышление и т. д.; физиологические: состояние дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной, эндокринной и других систем; физические: уровень развития выносливости, силы, быстроты движений и др.: совокупность специальных качеств, необходимых в конкретной деятельности. Работоспособность зависит от возможностей человека, адекватных уровню мотивации и поставленной цели. Работоспособность на производстве в определенной степени зависит от свойств личности работника, типологической

особенности нервной системы и его темперамента. Наряду с этим на нее влияют новизна выполняемой работы, интерес к ней, установка на выполнение определенного конкретного задания, информация и оценка результатов по ходу выполнения работы, усидчивость, аккуратность и т. п. Под влиянием трудовой деятельности работоспособность претерпевает изменения, которые отчетливо наблюдаются в течение дня, недели, года в целом [7]

ЧФ -

Согласно изученной литературе, около 40 % отказов различных технических систем прямо или косвенно связано с ЧФ, а 20 % — напрямую с человеком. [2]

2.2.1 Факторы, влияющие на состояние человека факторы

Факторы влияющие на состояние человека:

Факторы, которые предлагаем разделить на две группы: неуправляемые факторы внешней среды, например время суток и года, и управляемые факторы. В качестве последних в модели учитываются в виде соответствующих коэффициентов следующие факторы: психофизические факторы соответствия качеств работника требованиям профессии; состояние здоровья; рациональность конструкции рабочего места оператора; скорость изменения производства за счет инноваций; возраст и опытность оператора; санитарно-гигиенические и климатические условия работы; рациональность режима труда и отдыха работника и др.[3]

В процессе трудовой деятельности на оператора технических систем воздействуют следующие опасные и вредные производственные факторы, вызывающие состояние утомления, которые в последующем могут стать причиной несчастных случаев на производстве:

- умственная деятельность по обслуживанию машин и оборудования, требующая высокой концентрации и внимания;
- нагрузка на органы чувств в процессе работы;
- монотонный и однообразный ритм работы;
- параметры условий труда (температура, влажность, подвижность воздуха, освещение и прочее);
- физиологическое состояние оператора (заболевание, влияние внешних факторов среды на организм и т.д.);

– психологическое состояние оператора (тип темперамента, озабоченность, тревога и т.д.);

Сочетание данных факторов не всегда может привести к несчастному случаю, но неизбежно формирует общий статус оператора, который в литературе называют утомлением. [1]

Оператор испытывает нервно-психические перегрузки, связанные с напряженностью трудового процесса. В их числе:

- умственное перенапряжение;
- перенапряжение анализаторов;
- монотонность труда;
- неуверенность в действиях из-за недостатка образования и опыта.

Эмоциональные перегрузки ведут к переутомлению, плохому самочувствию, стрессовому состоянию и т. п. [1].

Надежность человека как элемента сложной технической системы зависит от внутренних и внешних условий, которые меняются во времени. [3]

И наконец, робототехнические системы с человеком-специалистом в их составе могут изменять свои показатели работоспособности по причине негативного проявления человеческого фактора, которую можно разделить на два типа: внутреннюю и внешнюю.

К внутренним причинам негативного человеческого фактора в рассматриваемой системе можно отнести:

а) эмоциональное состояние человека на момент выхода его на работу и в течение рабочей смены, которое в системной постановке проявляется как ненулевое начальное состояние, порождаемое надпроизводственной средой, и отражается в виде неполного погружения его в процесс производственного функционирования;

б) несобранность и неадекватная оценка ситуации;

в) поведенческие особенности личности, его темперамент. К внешним причинам негативного человеческого фактора можно отнести: возникновение несанкционированных производственных бинарных отношений, несовершенство организации труда на производстве. [4]

2.2.2 Математическая модель:

Существенной характеристикой операторской деятельности является динамический характер работоспособности. Исследования в области эргономики подтверждают, что параметры функционального состояния оператора демонстрируют значительную вариативность в течение рабочего цикла. В процессе трудовой деятельности наблюдаются закономерные изменения функционального состояния - от оптимальной производительности в начальный период до выраженного утомления в завершающей стадии. Кумулятивный характер накопления усталости позволяет рассматривать процесс утомления как неотъемлемый компонент операторской деятельности. Экспериментальные данные визуализируют кривые производительности, демонстрирующие значительное снижение работоспособности во второй половине смены, когда усиливается воздействие таких факторов, как кумулятивная усталость, монотонность операций и сенсорная депривация. [8]

Часть перечисленных факторов может быть введена в модель в виде динамических показателей психофизического состояния оператора, которые замеряются и поступают в модель в виде функций от времени. Все коэффициенты, используемые в модели для корректировки исходных параметров, также приведены к унифицированным шкалам (табл. 1) [3]

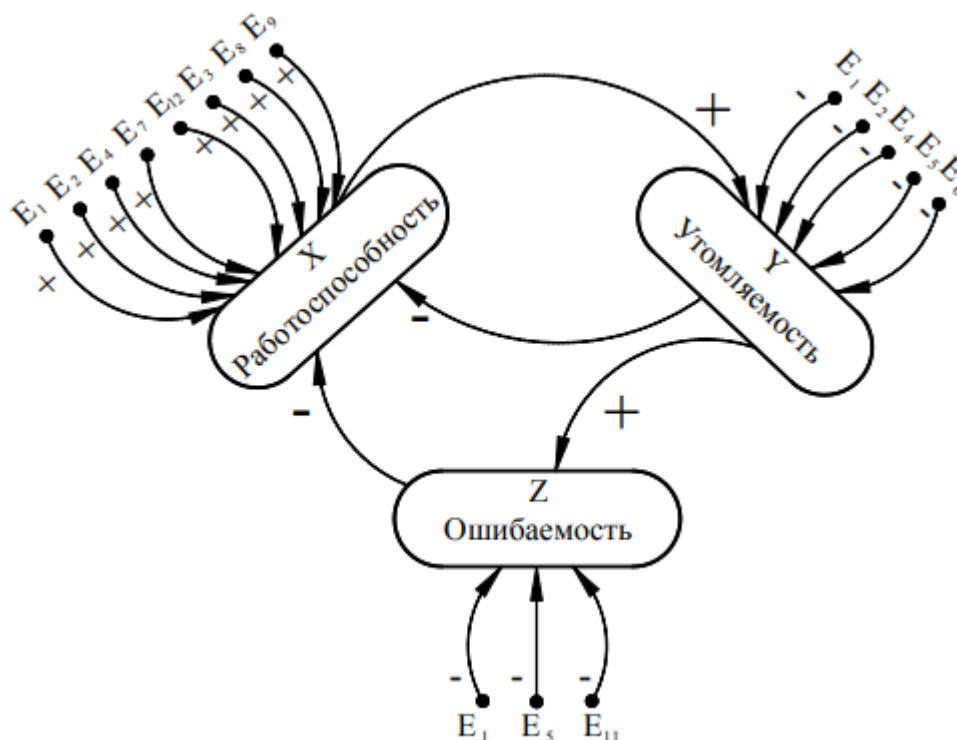


Рисунок 4 – Из [3]

$$\begin{cases} \frac{dW}{dt} = \tilde{a}_1 \frac{W}{d_1 W + c_1} \cdot \left(1 - \frac{W}{\tilde{k}_1}\right) - \tilde{b}_1 WF - \tilde{h}_1 WE \\ \frac{dF}{dt} = \tilde{a}_2 \frac{F}{d_2 F + c_2} \cdot \left(1 - \frac{F}{\tilde{k}_2}\right) + \tilde{b}_2 WF \\ \frac{dE}{dt} = \tilde{a}_3 \frac{E}{d_3 E + c_3} \cdot \left(1 - \frac{E}{\tilde{k}_3}\right) + \tilde{b}_3 FE \end{cases}$$

$$\tilde{a}_i = f_{a_i}(a_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{b}_i = f_{b_i}(b_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{k}_i = f_{k_i}(k_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{\gamma}_i = f_{\gamma_i}(\gamma_i, e_1, \dots, e_n); \tilde{h}_i = f_{h_i}(h_i, e_1, \dots, e_n); i = 1, 2, 3$$

2.3 Объединенная передаточная функция

Что в ртк способно поддерживать работоспособность?

Как улучшить/ поддерживать работоспособность эффективность?

Какие изменения в системе помогут оператору поддерживать концентрацию, внимательность?

2.3.1 Математическая модель психофизиологического состояния человека оператора в адапционной системе «ЧО-РТК»

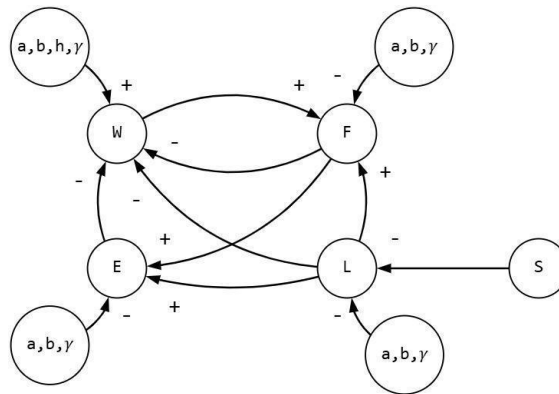


Рисунок 5 – Из [8]

$$\begin{cases} \frac{dW}{dt} = \tilde{a}_1 \frac{W}{d_1 W + c_1} \cdot \left(1 - \frac{W}{\tilde{k}_1}\right) - \tilde{b}_1 WF - \tilde{h}_1 WE - \tilde{\gamma}_1 L(1-S) \\ \frac{dF}{dt} = \tilde{a}_2 \frac{F}{d_2 F + c_2} \cdot \left(1 - \frac{F}{\tilde{k}_2}\right) + \tilde{b}_2 WF + \tilde{\gamma}_2 L(1-S) \\ \frac{dE}{dt} = \tilde{a}_3 \frac{E}{d_3 E + c_3} \cdot \left(1 - \frac{E}{\tilde{k}_3}\right) + \tilde{b}_3 FE + \tilde{\gamma}_3 L(1-S) \end{cases}$$

$$S(t) = S_0 + k_W(1 - W(t)) + k_F F(t) + k_E E(t)$$

2.3.2 Решения для повышения эффективности системы

2.3.2.1 Адаптация интерфейса

В случае разработки перегруженного графикой и информацией интерфейса теряется эффективность его взаимодействия с человеком. В следствие этого, теряется способность оператора быстро реагировать на важные задачи, теряя время и концентрацию на изучение различной информации, которая в данный момент может быть не настолько востребована. В случае управления удаленными аппаратами с увеличением количества наблюдаемых объектов, будет также возрастать нагрузка на оператора. [8]

В наше время из-за постоянного усложнения автоматизированных систем операторы работают в ситуации информационного перегрузки, которая отрицательно влияет на сосредоточенность на рабочем процессе и время реакции на критические события. Для решения этой проблемы в современных автоматизированных системах предпринимаются попытки повысить эффективность взаимодействия пользователя системы с рабочим интерфейсом. Используются различные подходы – организационный, эргономичный и т.п., однако они не всегда дают удовлетворительный результат, поскольку не учитывают индивидуальных особенностей пользователей, ориентируясь на некоторого «среднего» пользователя системы. Вследствие этого возникла необходимость создания системы, которая предоставляет возможность персонализации взаимодействия пользователя с системой, реализует механизм диагностирования психофизиологических и когнитивных характеристик пользователя для учета их вместе с особенностями деятельности пользователя в системе при построении адаптивного интерфейса.

На рис. 1 показаны этапы обработки человеком информации от внешнего среды (или пользователя от системы).

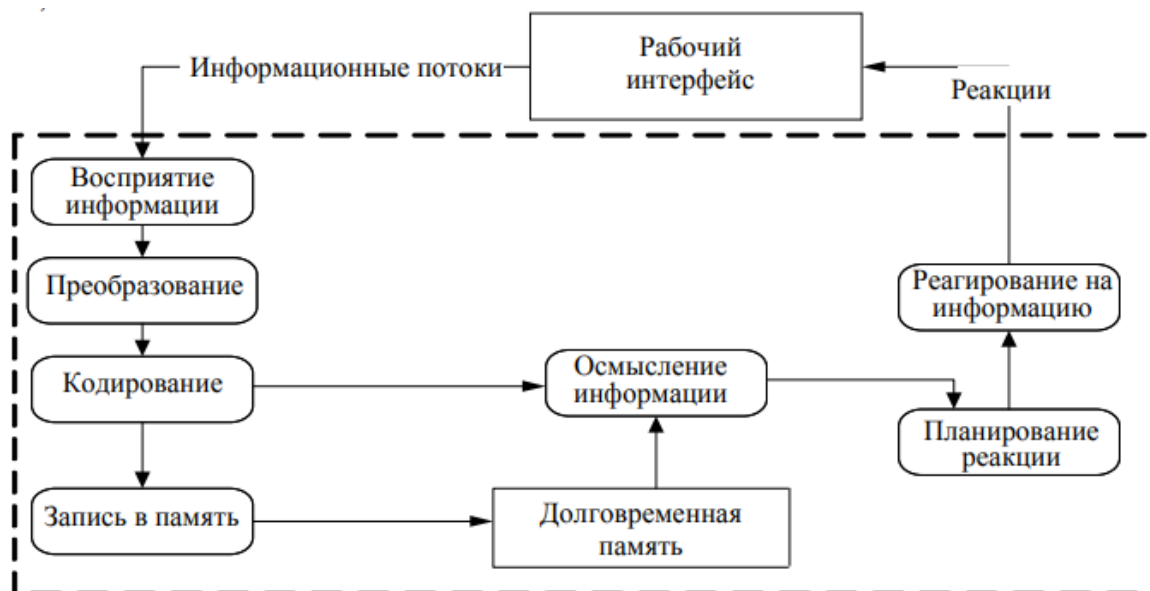


Рисунок 6 – Из [6]

Психофизиологические и интеллектуальные характеристики определяют комфортную интенсивность потока информации. Психофизиологические характеристики при этом являются наиболее динамичными. Например, объем внимания зависит от уровня усталости пользователя и изменяется в течение всего периода работы с системой. Именно эта характеристика влияет на время реакции пользователя на события и поступающие данные. При нормальной работе пользователя на величину объема внимания следует ориентироваться для корректирования скорости вывода информации для обработки пользователем. В случае же критической ситуации эта величина может использоваться в качестве порогового значения – при повышенной усталости оператор должен быть при возможности отстранен от участия в процессе обработки критической ситуации, поскольку замедленная реакция и повышенная вероятность ошибки при принятии решения могут иметь негативные последствия для работы системы.

В наше время для пользователей автоматизированных систем уже составляют когнитивные портреты на основе профессионального психологического тестирования

Во-первых, он нуждается в участии профессионального психолога, и количество автоматизированных систем и их операторов возрастает быстрее, чем может быть подготовлено соответствующее количество специалистов–психологов. Во-вторых, такое тестирование не является оперативным, оно проходит с отрывом пользователя от рабочего процесса и рабочего места.

Оба этих недостатка могут быть устранены благодаря внедрению в систему адаптации пользовательских интерфейсов подсистемы автоматического тестирования. Схема одного из возможных вариантов реализации такой подсистемы приведена на рис. 2.

Тестирование пользователя проводится как явным образом (в процессе выполнения им тестовых заданий), так и в фоновом режиме, когда на автоматизированном рабочем месте отслеживаются такие показатели, как скорость выполнения действий или реакции на смену ситуации. В обоих случаях информация о характеристиках пользователя обрабатывается отдельным модулем системы тестирования и дополняет или изменяет изначальный когнитивный профиль, который используется при дальнейшей работе системы управления пользовательскими интерфейсами. Именно таким способом – видоизменяя интерфейс пользователя и наблюдая за изменением эффективности работы с ним (которая выражается в повышении скорости реакции и уменьшении количества ошибок при работе с информацией), можно за конечное количество шагов итерационного процесса оптимизировать вид интерфейса под конкретного пользователя (в случае системы с автоматической адаптацией интерфейсов).



Рисунок 7 – Из [6]

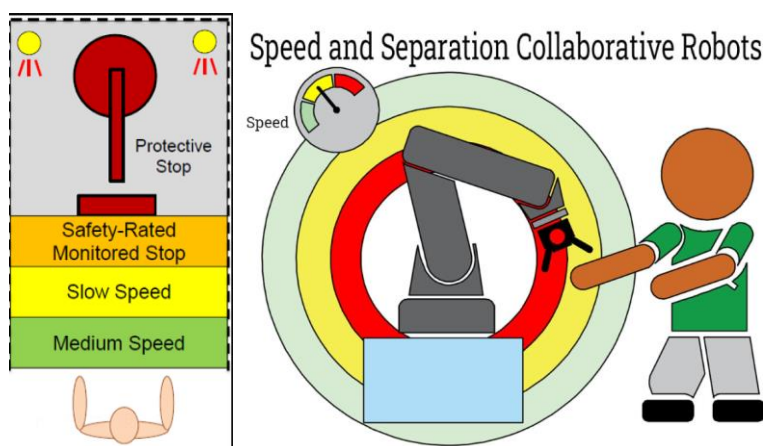
Предложенный подход к построению персонализированных пользовательских интерфейсов автоматизированных систем позволяет учитывать особенности когнитивного портрета отдельных пользователей и адаптировать взаимодействие с информацией в системе к этим особенностям. Это может повысить уровень комфорта работы пользователя системы с информацией, снизить уровень информационной перегрузки, улучшить сосредоточенность и время реакции на критические события. Поскольку величина времени реакции пользователя влияет на общий уровень надежности и эффективности функционирования системы, можно рассчитывать, что применение адаптивных персонализированных пользовательских интерфейсов позволит повысить показатели надежности и эффективности автоматизированных систем. [6]

Возможность зрительного восприятия объекта на пользовательском интерфейсе определяется следующими параметрами: угловые размеры объектов пользовательского интерфейса, уровень адаптирующей яркости, контраст между объектом и фоном, яркость фона и объектов пользовательского интерфейса, частота мелькания, контрастность изображения - это параметры, оказывающие влияние на время распознавания информации и на психологическое состояние пользователя. [9]

2.3.2.2 Адаптация поведения робота

Adapation Speed and Separation zones:

Здесь окружающая среда робота контролируется световыми барьерами безопасности, которая отслеживает положение людей, как и в первой форме совместной работы. Отличие заключается в сценарии: если в первой форме главная задача робота – остановка, то здесь – одновременная работа человека и робота. Поведение робота будет зависеть от заранее настроенных в его управляющей программе зон: по мере приближения человека, робот снижает скорость своих движений, а если человек подходит настолько близко, что столкновение неизбежно – происходит остановка. По мере отдаления человека, робот возобновляет работу и ускоряется. [10]



Адаптация скорости:

Адаптация траекторий:

Робот-манипулятор движение, которого описано с Dh-параметрами ПЗК и ОЗК иллюстрирует работу в рабочей зоне, но не учитывают наличие ЧО который также участвует в Технологическом процессе. Риски безопасности, которые надо проработать в

данный момент и мы предлагаем (раздел 3). Мы управляем скоростью и SSM зонами безопасности

Мы говорим что робот работает в 3д пространстве с человеком оператором. ЧО перегружен и накапливает усталость в результате ошибается и падает внимание. Наше задача настроить ртк, чтобы снизить кол-во ошибок связанные с падение когнитивных способностей.

Для разработки нашей интеллектуальной системы управления, которая управляет (распределяет нагрузку) предложено раздел 3

Литература:

1. Баранов Ю. Н. и др. Мониторинг функционального состояния операторов технических систем как фактор безопасности технологических процессов //Вестник аграрной науки Дона. – 2020. – №. 2 (50). – С. 93-99.
2. Вишневский Д. А. и др. Методика определения параметров математической модели динамики психофизиологического состояния оператора металлургического оборудования //Безопасность техногенных и природных систем. – 2024. – Т. 8. – №. 1. – С. 7-19.
3. Вишневский Д. А., Бондарь Н. А., Гайдар А. И. Математическое моделирование взаимосвязи работоспособности, утомляемости и ошибаемости оператора металлургической отрасли с учетом управляемых и неуправляемых факторов //Наукоемкие технологии и оборудование в промышленности и строительстве. – 2022. – №. 70. – С. 91-96.
4. МЕДУНЕЦКИЙ В. М., СЕРЖАНТОВА М. В. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА С РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ //СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ. СЕРИЯ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ Учредители: ООО Научные технологии. – №. 11. – С. 103-107.

8 Москальцов Сержантова

5. Фуртат Ю. О. О влиянии адаптивных пользовательских интерфейсов на надежность и эффективность функционирования автоматизированных систем

- //Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. – 2014. – №. 1 (89). – С. 71-76.
6. Коротыш Е. А., Трусевич Н. Э. Моделирование недельной и сезонной динамики работоспособности операторов в полиграфическом технологическом процессе //Труды БГТУ. Серия 4: Принт-и медиатехнологии. – 2016. – №. 9 (191). – С. 68-71.
 7. Щур С. Ю., Янчус В. Э. Исследование влияния элементов интеллектуального интерфейса на восприятие визуальной информации //Графикон-конференции по компьютерной графике и зрению. – 2022. – Т. 32. – С. 982-990.
 8. Черников Б. В., Попов А. А. Оптимизация эргономических параметров интерфейса информационной системы //Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2017. – №. 3 (188). – С. 65-77.

3 ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАВЛЕНИЯ РТК

Написать, что решаем задачу взаимодействия такую-то, такую-то

3.1 Структура системы

Инструменты, библиотеки, взаимосвязь?

C4

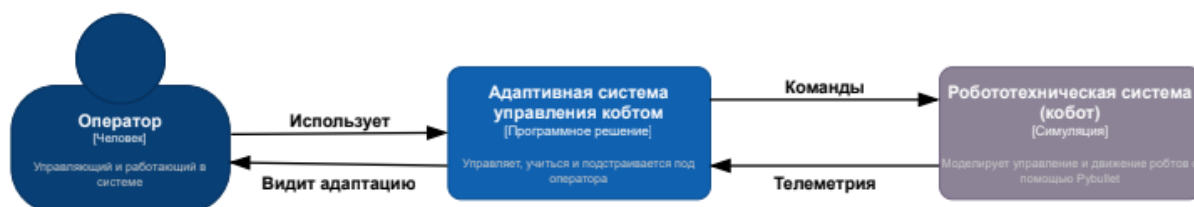


Рисунок 8 – Граф C4-контекст

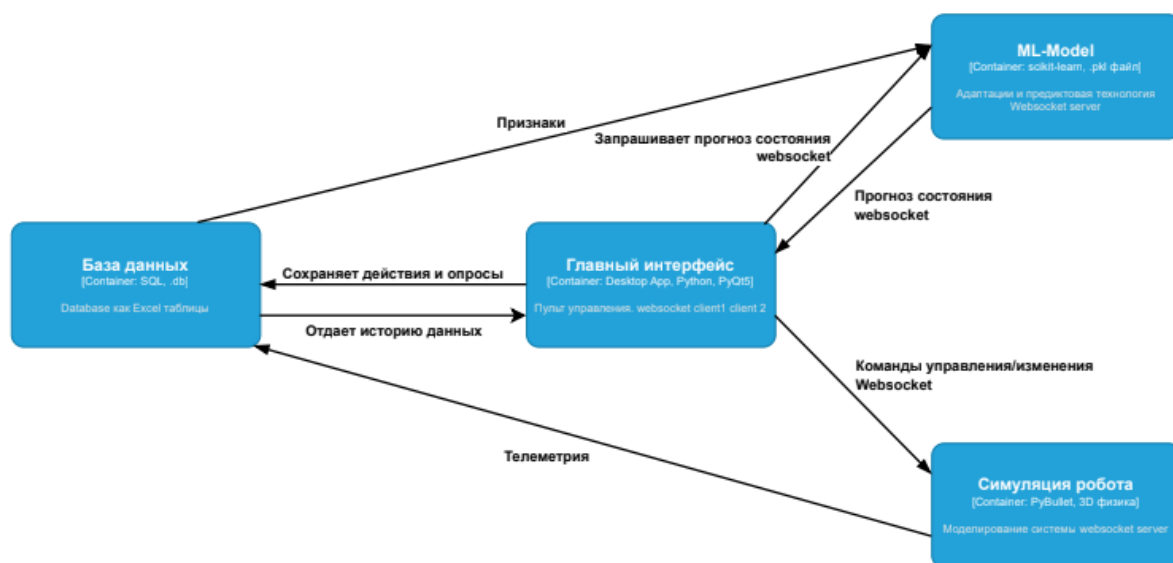


Рисунок 9 – Граф C4-контейнер

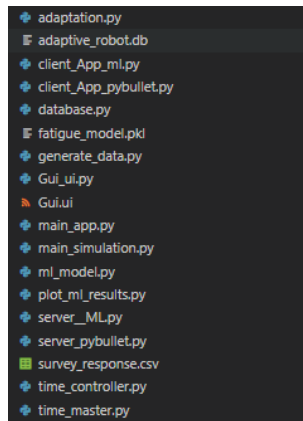


Рисунок 10 – Структура проекта

3.2 Интерфейс

Описать библиотеку, термины использованные методы?

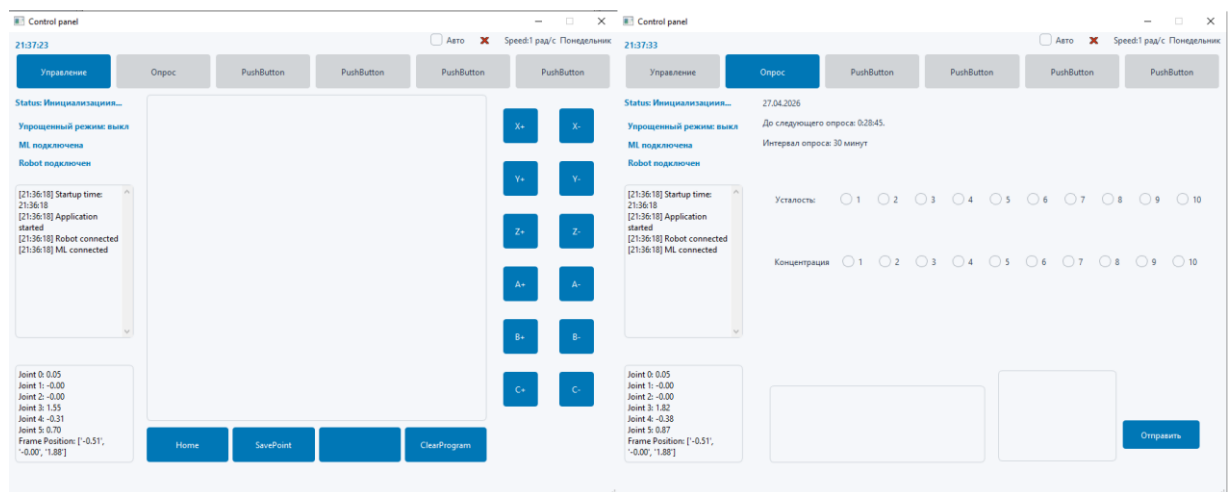


Рисунок 11 – Пульта управления

3.3 Симуляция работы робота

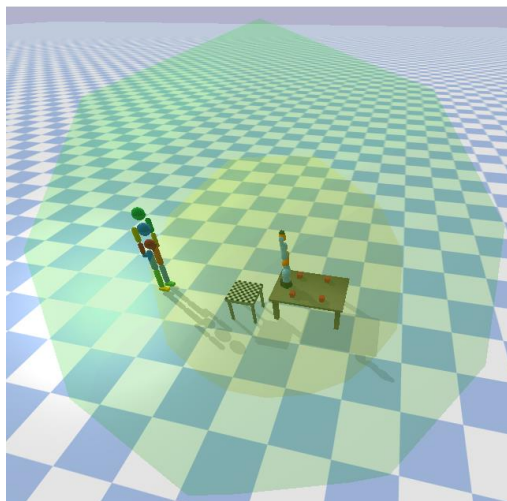


Рисунок 12 – Симуляция

3.4 База данных

Имя	Тип	Схема
Таблицы (5)		
command_log		CREATE TABLE command_log(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL, source TEXT, command TEXT, parameters TEXT, success BOOLEAN)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
source	TEXT	"source" TEXT
command	TEXT	"command" TEXT
parameters	TEXT	"parameters" TEXT
success	BOOLEAN	"success" BOOLEAN
ml_predictions		CREATE TABLE ml_predictions(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL, features TEXT, prediction boolean, confidence REAL, prob_class1 REAL, threshold_used REAL, adaptation_triggered boolean)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
features	TEXT	"features" TEXT
prediction	boolean	"prediction" boolean
confidence	REAL	"confidence" REAL
prob_class1	REAL	"prob_class1" REAL
threshold_used	REAL	"threshold_used" REAL
adaptation_triggered	boolean	"adaptation_triggered" boolean
robot_telemetry		CREATE TABLE robot_telemetry(id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL, positions TEXT, velocity REAL, adaptive_mode TEXT)
id	INTEGER	"id" INTEGER
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME NOT NULL
positions	TEXT	"positions" TEXT
velocity	REAL	"velocity" REAL
adaptive_mode	TEXT	"adaptive_mode" TEXT
sqlite_sequence		CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)
survey_response		CREATE TABLE survey_response (id integer PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, timestamp DATETIME NOT NULL, fatigue_level integer CHECK("fatigue_level" >= 0 AND "fatigue_level" <= 10), concentration_level integer CHECK("concentration_level" >= 0 AND "concentration_level" <= 10), hour_of_day integer, minute_of_hour integer, day_of_week integer)
id	integer	"id" integer
timestamp	DATETIME	"timestamp" DATETIME
fatigue_level	integer	"fatigue_level" integer CHECK("fatigue_level" >= 0 AND "fatigue_level" <= 10)
concentration_level	integer	"concentration_level" integer CHECK("concentration_level" >= 0 AND "concentration_level" <= 10)
hour_of_day	integer	"hour_of_day" integer
minute_of_hour	integer	"minute_of_hour" integer
day_of_week	integer	"day_of_week" integer

Рисунок 13 – Структура базы данных

3.5 Модель машинного обучения

Теория по минимуму

Обоснование выбора

Модель: Логистическая регрессия

```

Число ошибочно классифицированных образов: 64

среднее количество ошибочных классификаций на тренировочных данных: 0.1982

среднее количество ошибочных классификаций на тестовых данных: 0.2286

Верность: 0.77

```

Рисунок 14 – Точность модели

3.6 Управление временем симуляции

```
GlobalTimeController started
=====
TIME MASTER - Глобальный контроллер времени
=====
Текущее время: 2026-04-27 23:45:23
Ускорение: 1.0x
Команды:
status - текущее состояние
now - текущее виртуальное время
jump HH:MM - перейти к указанному времени
ff N - перемотать N часов вперёд
speed X - установить ускорение X
pause - приостановить время
resume - возобновить время
exit - выход
=====
Текущее время: 2026-04-27 23:45:23
Ускорение: 1.0x
Состояние приостановлено
Введите команду: 
```

Рисунок 15 – Пульт контроллера времени

3.7 Моделирование симуляции

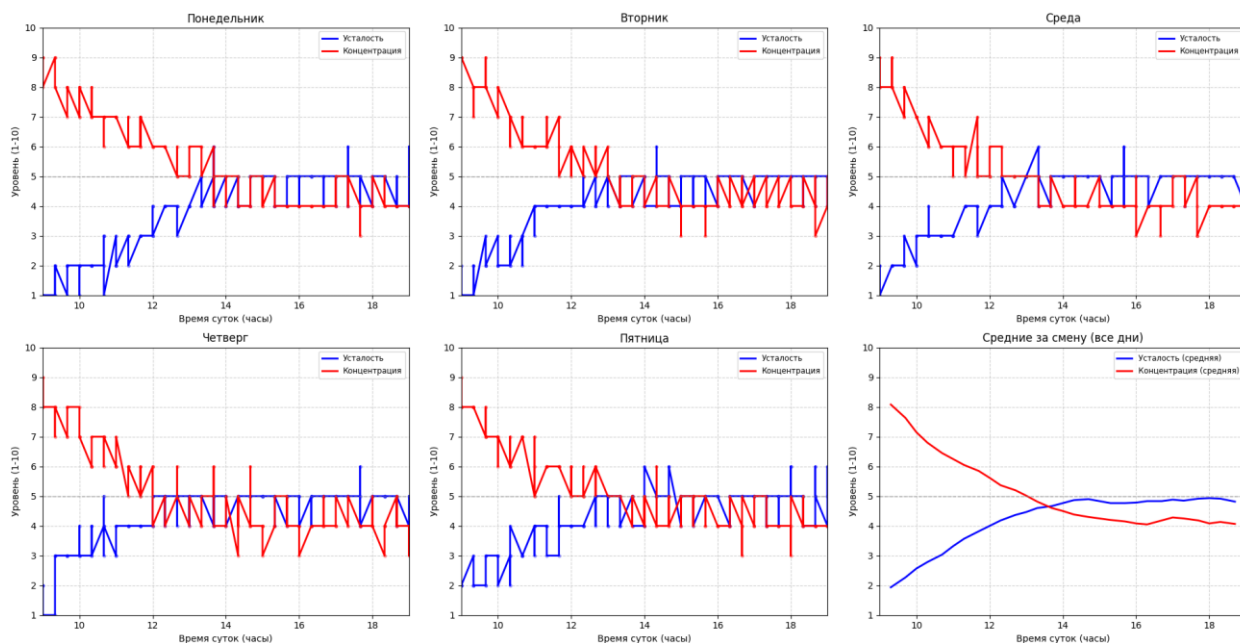


Рисунок 16 – График результатов опросов на основе математической модели в течении 6 недель

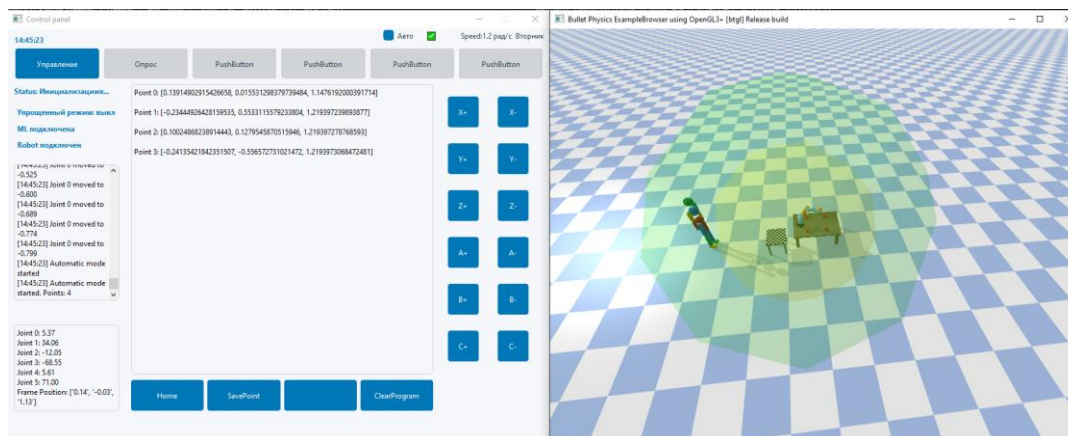


Рисунок 17 – До адаптации

```
INFO:client_App_ml:Received prediction: {'type': 'prediction', 'prediction': False, 'confidence': 0.3286989550499756, 'prob_class1': 0.6713010449500244, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': False, 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:__main__:ML prediction: requires_adaptation=False, confidence=0.33
INFO:client_App_ml:Received prediction: {'type': 'prediction', 'prediction': True, 'confidence': 0.682853904606452, 'prob_class1': 0.682853904606452, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': True, 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
INFO:__main__:ML prediction: requires_adaptation=True, confidence=0.68
INFO:adaptation:Animation started to adaptive
INFO:client_App_pybullet:Sending command: {'command': 'set_adaptive_mode', 'enabled': True}
```

Рисунок 18 – Команды со стороны приложения

```
INFO:__main__:ML resived time:2026-04-28 15:27:08.160649 data: {'command': 'predict', 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:__main__:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction': False, 'confidence': 0.3286989550499756, 'prob_class1': 0.6713010449500244, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': False, 'timestamp': '2026-04-28T15:47:08.160649'}
INFO:__main__:ML resived time:2026-04-28 15:32:15.609560 data: {'command': 'predict', 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
INFO:__main__:ML send: {'type': 'prediction', 'prediction': True, 'confidence': 0.682853904606452, 'prob_class1': 0.682853904606452, 'threshold_used': 0.68, 'requires_adaptation': True, 'timestamp': '2026-04-28T15:52:14.504538'}
```

Рисунок 19 – Команды со стороны МО-сервера

144	1404	2026-04-28 15:27:08	main_app	check_ml_adaptation	2026-04-28 15:47:08.160649	1
145	1405	2026-04-28 15:27:08	server_ml	predict_result	timestamp_predict: 2026-04-28 15:47:08.160649, prediction: False, confidence: 0.33, prob_class1: 0.67	1
146	1406	2026-04-28 15:32:15	main_app	check_ml_adaptation	2026-04-28 15:52:14.504538	1
147	1407	2026-04-28 15:32:15	server_ml	predict_result	timestamp_predict: 2026-04-28 15:52:14.504538, prediction: True, confidence: 0.68, prob_class1: 0.68	1
148	1408	2026-04-28 15:32:15	send_pybullet_client	set_adaptive_mode	{"enabled": true}	1
149	1409	2026-04-28 15:32:15	response_pybullet_server	set_adaptive_mode	{"command": "set_adaptive_mode", "enabled": true}	1
150	1410	2026-04-28 15:32:22	send_pybullet_server	set_adaptive_mode	{"type": "command_response", "command": "set_adaptive_mode", "success": true, "message": "Robot adaptive mode changed", "adaptive_mode": true, "timestamp": "28 15:32:22"}	1

Рисунок 20 – Логи в базе данных в момент применение адаптации

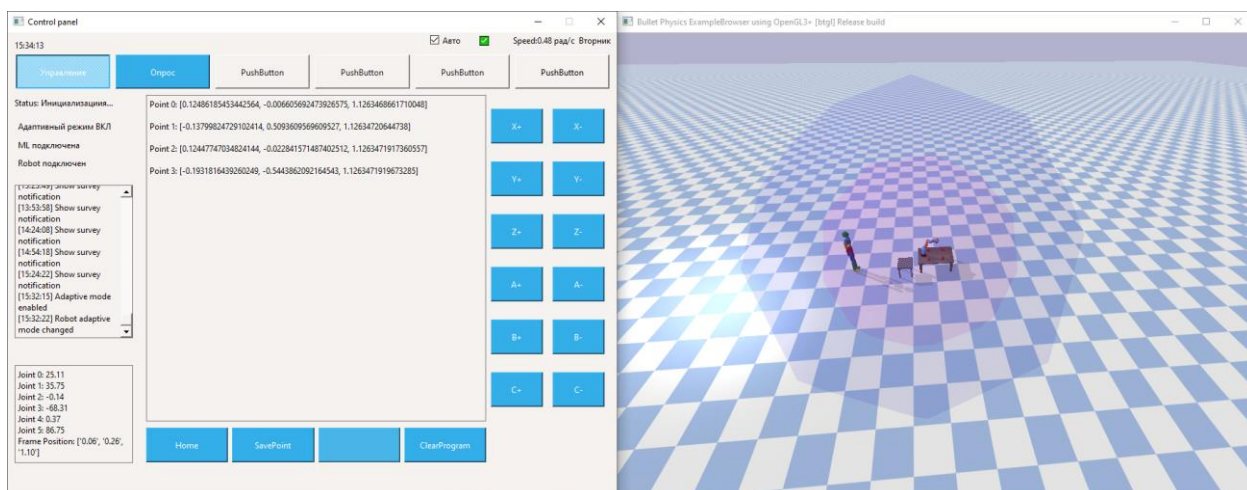


Рисунок 21 – Промежуточный 1

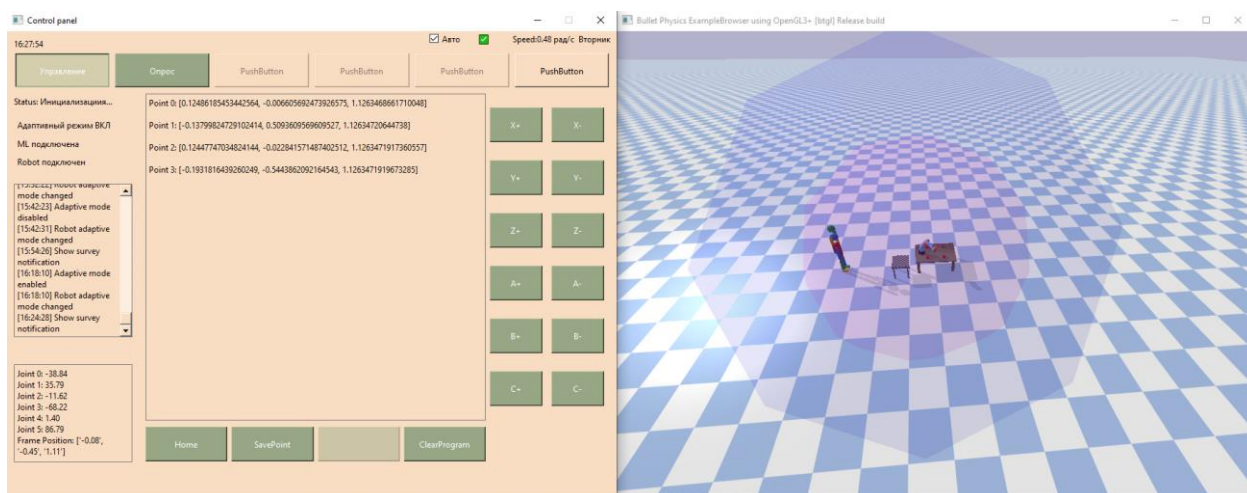


Рисунок 22 – Промежуточный 2

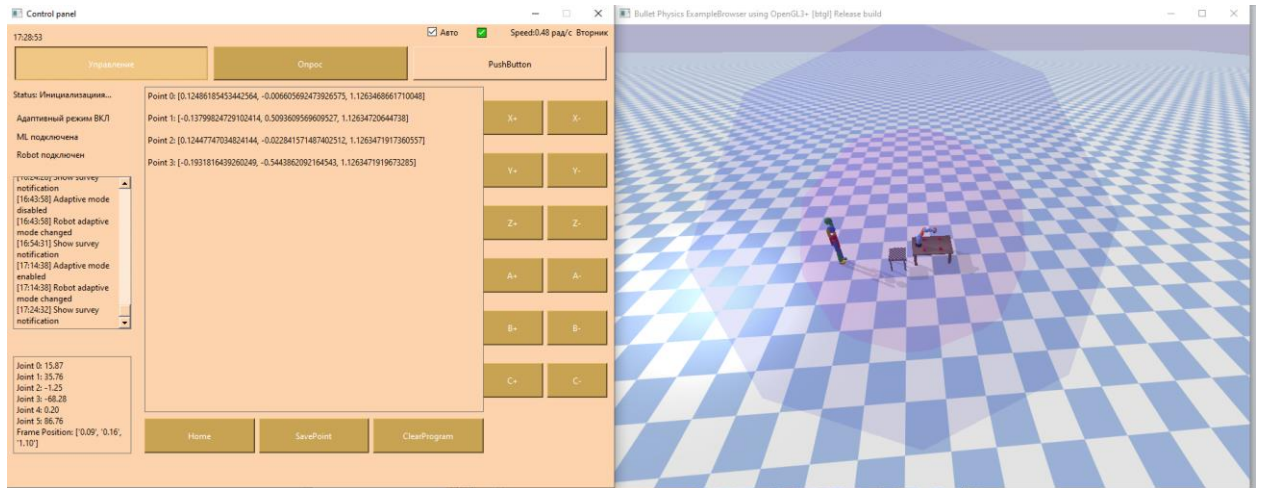


Рисунок 23 – Промежуточный 3

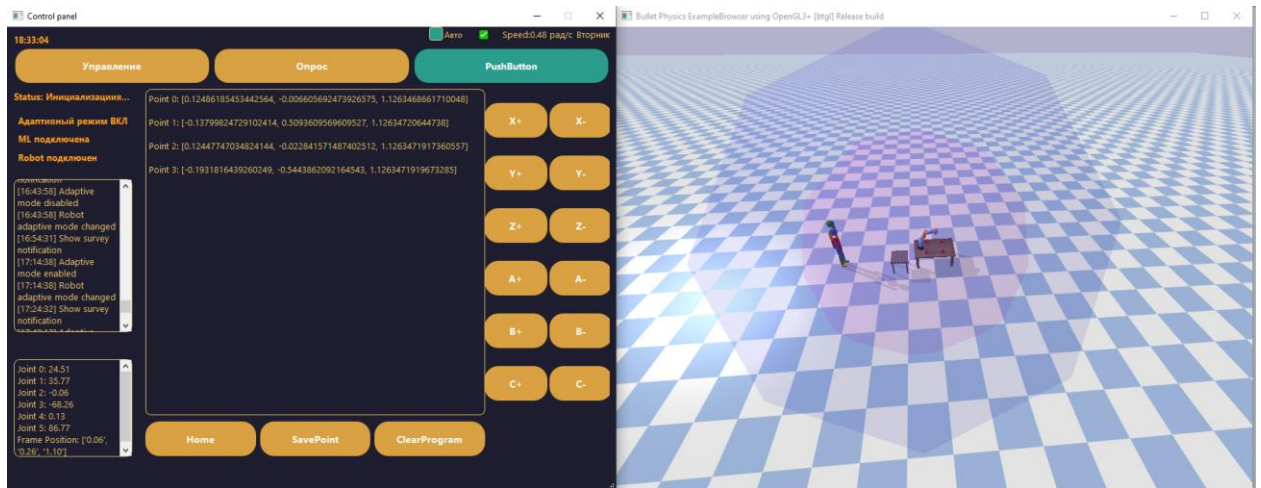


Рисунок 24 – После адаптации

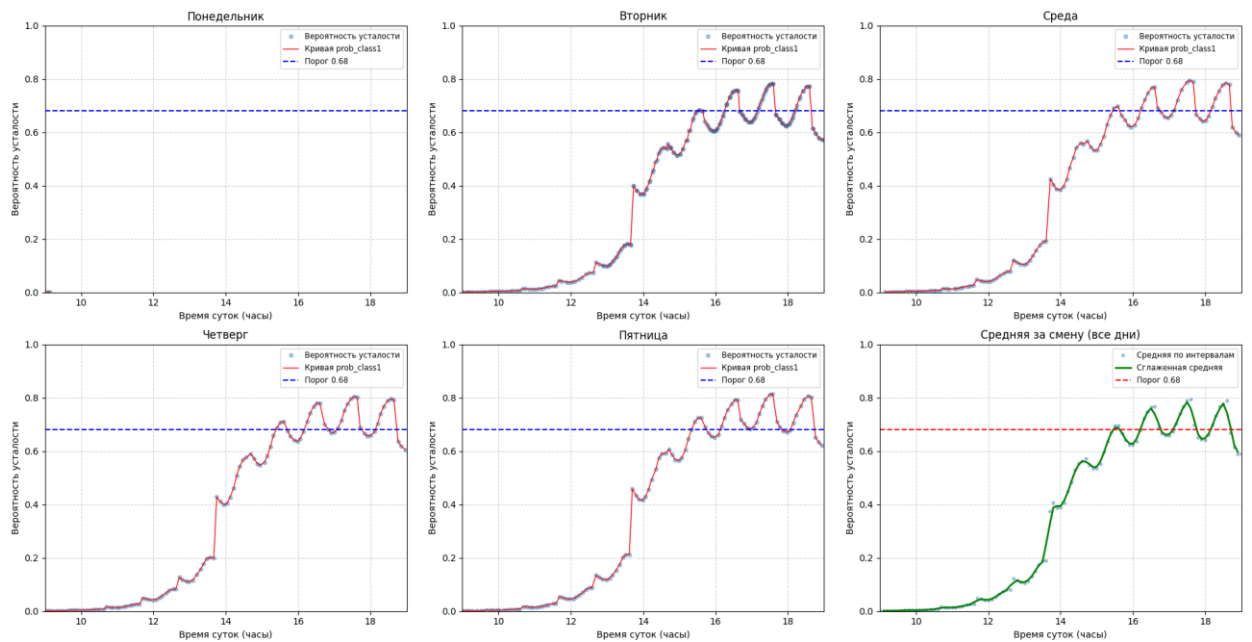


Рисунок 25 – Решение задачи регрессии в течении смены

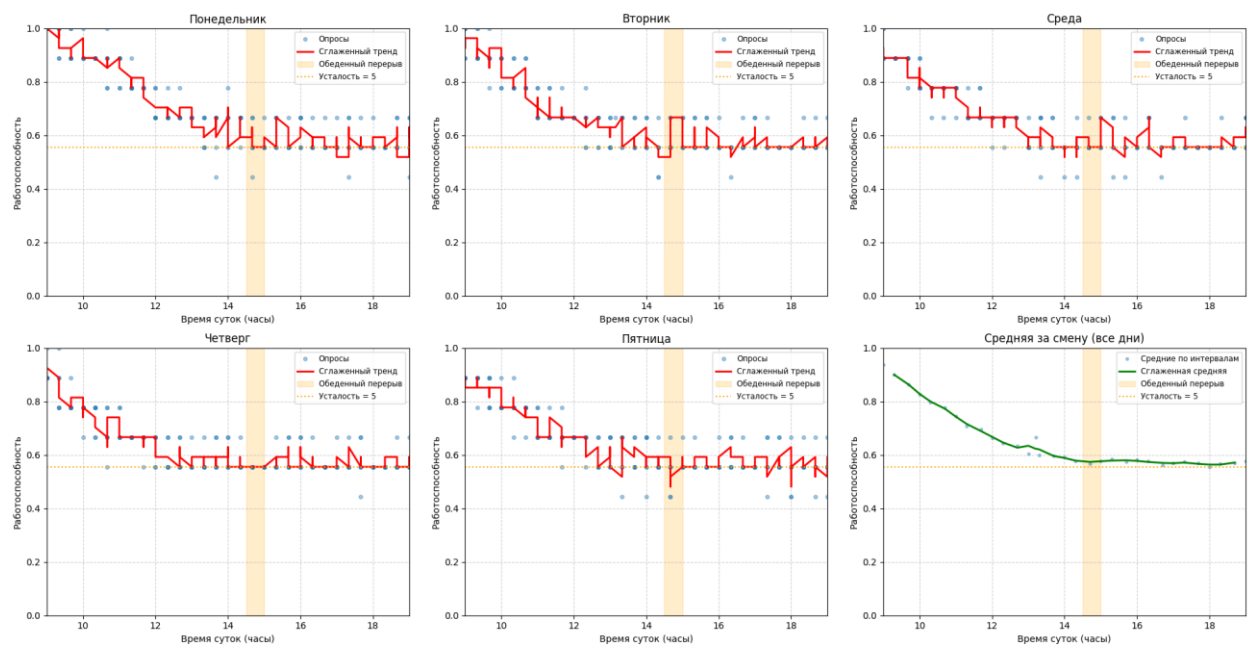


Рисунок 26 – Кривые работоспособности на основе опросов

Найденное решение заключается в том-то, том-то. Простыми словами подытожить программный код, нормально объяснить зачем это

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1 Аренс Ю.А., Каткова Н.А., Халимон Е.А., Брикошина И.С. Пятая промышленная революция – инновации в области биотехнологий и нейросетей//E-Management. 2021. Т. 4, № 3. С. 11–19.
- 2 Крайнов А. Л. Индустрия 5.0 как торжество постгуманизма: от Homo Sapiens к Homo Digitalis //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Философия. Психология. Педагогика. – 2024. – Т. 24. – №. 3. – С. 279-283.
- 3 Трофимова Н. И. Индустрия 5.0: интеграция человеческого потенциала в индустрию 4.0 // Экономика и управление: проблемы решения, 2023. № 1. Т. 4. С. 34-39;
- 4 Маковецкий С. А. Продолжение эволюции: сравнение Индустрии 4.0 и Индустрии 5.0 в контексте современных требований. – 2023.
- 5 Нахаванди С. Индустрия 5.0 — решение, ориентированное на человека // Устойчивое развитие. — 2019. — Т. 11. — №. 16. — С. 4371. Nahavandi S. Industry 5.0—A human-centric solution //Sustainability. – 2019. – Т. 11. – №. 16. – С. 4371.
- 6 Mourtzis D., Angelopoulos J., Panopoulos N. Operator 5.0: A survey on enabling technologies and a framework for digital manufacturing based on extended reality //Journal of Machine Engineering. – 2022. – Т. 22.
- 7 <https://docs.cntd.ru/document/1200180499> - Для оценки риска при совместной работе с коллаборативным роботом выпущен стандарт
- 8 Москальцов Сержантова
- 9 Октябрь 2025 Медунецкий В.М., Сержантова М.В..
- 10 US20030174122 A1
- 11 US20090055739 A1
- 12 US20240168776 A1
- 13 US20230073916 A1
- 14 US11783228 B2

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Ссылка на GitHub-репозиторий